

1과목 : 연소공학

1. 연소열에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 어떤 물질이 완전연소할 때 발생하는 열량이다.
- ② 연료의 화학적 성분은 연소열에 영향을 미친다.
- ③ 이 값이 클수록 연료로서 효과적이다.
- ④ 발열반응과 함께 흡열반응도 포함한다.

2. 연소가스량 10m³/kg, 비열 0.325kcal/m³·℃인 어떤 연료의 저위 발열량이 6700kcal/kg 이었다면 이론 연소온도는 약 몇 ℃ 인가?

- ① 1962℃ ② 2062℃
- ③ 2162℃ ④ 2262℃

3. 황(S) 1kg이 이산화황(SO₂)으로 완전 연소할 경우 이론산소량(kg/kg)과 이론공기량(kg/kg)은 각각 얼마인가?

- ① 1, 4.31 ② 1, 8.62
- ③ 2, 4.31 ④ 2, 8.62

4. 메탄 60v%, 에탄 20v%, 프로판 15v%, 부탄 5v%인 혼합가스의 공기 중 폭발 하한계(v%)는 약 얼마인가? (단, 각 성분의 폭발 하한계는 메탄 5.0v%, 에탄 3.0v%, 프로판 2.1v%, 부탄 1.8v%로 한다.)

- ① 2.5 ② 3.0
- ③ 3.5 ④ 4.0

5. 기체연료의 확산연소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 확산연소는 폭발의 경우에 주로 발생하는 형태이며 예혼합연소에 비해 반응대가 좁다.
- ② 연료가스와 공기를 별개로 공급하여 연소하는 방법이다.
- ③ 연소형태는 연소기기의 위치에 따라 달라지는 비균일 연소이다.
- ④ 일반적으로 확산과정은 화학반응이나 화염의 전파과정보다 늦기 때문에 확산에 의한 혼합속도가 연소속도를 지배한다.

6. 프로판 가스의 분자량은 얼마인가?

- ① 17 ② 44
- ③ 58 ④ 64

7. 0℃, 1기압에서 C₃H₈ 5kg의 체적은 약 몇 m³ 인가? (단, 이상기체로 가정하고, C의 원자량은 12, H의 원자량은 1이다.)

- ① 0.6 ② 1.5
- ③ 2.5 ④ 3.6

8. 다음 보기의 성질을 가지고 있는 가스는?

- 무색, 무취, 가연성기체
- 폭발범위 : 공기 중 4 ~ 75 vol%

- ① 메탄 ② 암모니아
- ③ 에틸렌 ④ 수소

9. 공기비가 적을 경우 나타나는 현상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 매연발생이 심해진다.

- ② 폭발사고 위험성이 커진다.

- ③ 연소실 내의 연소온도가 저하된다.

- ④ 미연소로 인한 열손실이 증가한다.

10. 1atm, 27℃의 밀폐된 용기에 프로판과 산소가 1:5 부피비로 혼합되어 있다. 프로판이 완전 연소하여 화염의 온도가 1000℃가 되었다면 용기 내에 발생하는 압력은 약 몇 atm 인가?

- ① 1.95 atm ② 2.95 atm
- ③ 3.95 atm ④ 4.95 atm

11. 기체상수 R을 계산한 결과 1.987 이었다. 이 때 사용되는 단위는?

- ① cal/mol·K ② erg/kmol·K
- ③ Joule/mol·K ④ L·atm/mol·K

12. 분진폭발과 가장 관련이 있는 물질은?

- ① 소백분 ② 에테르
- ③ 탄산가스 ④ 암모니아

13. 폭굉이란 가스 중의 음속보다 화염 전파속도가 큰 경우를 말하는데 마하수 약 얼마를 말하는가?

- ① 1~2 ② 3~12
- ③ 12~21 ④ 21~30

14. 다음 중 자기연소를 하는 물질로만 나열된 것은?

- ① 경유, 프로판 ② 질화면, 셀룰로이드
- ③ 황산, 나프탈렌 ④ 석탄, 플라스틱(FRP)

15. 가연물의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비등점이 낮으면 인화의 위험성이 높아진다.
- ② 파라핀 등 가연성 고체는 화재 시 가연성액체가 되어 화재를 확대한다.
- ③ 물과 혼합되기 쉬운 가연성 액체는 물과 혼합되면 증기압이 높아져 인화점이 낮아진다.
- ④ 전기전도도가 낮은 인화성 액체는 유동이나 여과 시 정전기를 발생하기 쉽다.

16. 정전기를 제어하는 방법으로서 전하의 생성을 방지하는 방법이 아닌 것은?

- ① 접촉과 접지(Bonding and Grounding)
- ② 도전성 재료 사용
- ③ 침액파이프(Dip pipes)설치
- ④ 첨가물에 의한 전도도 억제

17. 어떤 반응물질이 반응을 시작하기 전에 반드시 흡수하여야 하는 에너지의 양을 무엇이라 하는가?

- ① 점화에너지 ② 활성화에너지
- ③ 형성엔탈피 ④ 연소에너지

18. 연료의 발열량 계산에서 유효수소를 옳게 나타낸 것은?

- ① $(H + \frac{O}{8})$ ② $(H - \frac{O}{8})$

③ $(H + \frac{O}{16})$ ④ $(H - \frac{O}{16})$

19. 표준상태에서 기체 1m³은 약 몇 몰인가?

- ① 1 ② 2
③ 22.4 ④ 44.6

20. 다음 중 열전달계수의 단위는?

- ① kcal/h ② kcal/m²·h·℃
③ kcal/m·h·℃ ④ kcal/℃

2과목 : 가스설비

21. 조정기 감압방식 중 2단 감압방식의 장점이 아닌 것은?

- ① 공급압력이 안정하다.
② 장치와 조작이 간단하다.
③ 배관의 지름이 가늘어도 된다.
④ 각 연소기구에 알맞은 압력으로 공급이 가능하다.

22. 지하 도시가스 매설배관에 Mg과 같은 금속을 배관과 전기적으로 연결하여 방식하는 방법은?

- ① 희생양극법 ② 외부전원법
③ 선택배류법 ④ 강제배류법

23. 고압가스 설비 내에서 이상상태가 발생한 경우 긴급이송 설비에 의하여 이송되는 가스를 안전하게 연소시킬 수 있는 안전장치는?

- ① 벤트스택 ② 플레어스택
③ 인터록기구 ④ 긴급차단장치

24. 도시가스시설에서 전기방식효과를 유지하기 위하여 빗물이나 이물질의 접촉으로 인한 절연의 효과가 상쇄되지 아니하도록 절연이음매 등을 사용하여 절연한다. 절연조치를 하는 장소에 해당되지 않는 것은?

- ① 교량횡단 배관의 양단
② 배관과 철근콘크리트 구조물사이
③ 배관과 배관지지물사이
④ 타 시설물과 30cm 이상 이격되어 있는 배관

25. 원심 펌프를 병렬로 연결하는 것은 무엇을 증가시키기 위한 것인가?

- ① 양정 ② 동력
③ 유량 ④ 효율

26. 저온장치에서 저온을 얻을 수 있는 방법이 아닌 것은?

- ① 단열교축팽창 ② 등엔트로피팽창
③ 단열압축 ④ 기체의 액화

27. 두께 3mm, 내경 20mm, 강관에 내압이 2kgf/cm²일 때, 원주방향으로 강관에 작용하는 응력은 약 몇 kgf/cm² 인가?

- ① 3.33 ② 6.67
③ 9.33 ④ 12.67

28. 용적형 압축기에 속하지 않는 것은?

- ① 왕복 압축기 ② 회전 압축기

- ③ 나사 압축기 ④ 원심 압축기

29. 비교회전도 175, 회전수 3000rpm, 양정 210m인 3단 원심 펌프의 유량은 약 몇 m³/min 인가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

30. 고압고무호스의 제품성능 항목이 아닌 것은?

- ① 내열성능 ② 내압성능
③ 호스부성능 ④ 내이탈성능

31. 이중각시 구형 저장탱크에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상온 또는 -30℃ 전후까지의 저온의 범위에 적합하다.
② 내구에는 저온 강재, 외구에는 보통 강판을 사용한다.
③ 액체산소, 액체질소, 액화메탄 등의 저장에 사용된다.
④ 단열성이 아주 우수하다.

32. 저온(T₂)으로부터 고온(T₁)으로 열을 보내는 냉동기의 성능계수 산정식은?

① $\frac{T_2}{T_1}$ ② $\frac{T_2}{T_1 - T_2}$
③ $\frac{T_1}{T_1 - T_2}$ ④ $\frac{T_1 - T_2}{T_1}$

33. 액화석유가스를 소규모 소비하는 시설에서 용기수량을 결정하는 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 용기의 가스 발생능력 ② 조정기의 용량
③ 용기의 종류 ④ 최대 가스 소비량

34. LPG 용기 충전설비의 저장설비실에 설치하는 자연환기설비에서 외기에 면하여 설치된 환기구의 통풍가능면적의 합계는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 바닥면적 1m²마다 100cm²의 비율로 계산한 면적 이상
② 바닥면적 1m²마다 300cm²의 비율로 계산한 면적 이상
③ 바닥면적 1m²마다 500cm²의 비율로 계산한 면적 이상
④ 바닥면적 1m²마다 600cm²의 비율로 계산한 면적 이상

35. 정압기를 사용압력 별로 분류한 것이 아닌 것은?

- ① 단독사용자용 정압기 ② 중압 정압기
③ 지역 정압기 ④ 지구 정압기

36. 액화 사이클 중 비점이 점차 낮은 냉매를 사용하여 저비점의 기체를 액화하는 사이클은?

- ① 린데 공기 액화사이클 ② 가역가스 액화사이클
③ 캐스케이드 액화사이클 ④ 필립스 공기 액화사이클

37. 추의 무게가 5kg이며, 실린더의 지름이 4cm 일 때 작용하는 게이지 압력은 약 몇 kg/cm² 인가?

- ① 0.3 ② 0.4
③ 0.5 ④ 0.6

38. 시안화수소를 용기에 충전하는 경우 품질검사시 합격 최저순도는?

- ① 98% ② 98.5%
③ 99% ④ 99.5%

39. 용적형(왕복식) 펌프에 해당하지 않는 것은?

- ① 플런저 펌프 ② 다이어프램 펌프
③ 피스톤 펌프 ④ 제트 펌프

40. 조정기의 주된 설치 목적은?

- ① 가스의 유속조절 ② 가스의 발열량조절
③ 가스의 유량조절 ④ 가스의 압력조절

3과목 : 가스안전관리

41. 고압가스 저장탱크를 지하에 묻는 경우 지면으로부터 저장탱크의 정상부까지의 깊이는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 20cm ② 40cm
③ 60cm ④ 1m

42. 동일 차량에 적재하여 운반이 가능한 것은?

- ① 염소와 수소 ② 염소와 아세틸렌
③ 염소와 암모니아 ④ 암모니아와 LPG

43. 고압가스 제조 시 압축하면 안 되는 경우는?

- ① 가연성가스(아세틸렌, 에틸렌 및 수소를 제외) 중 산소용량이 전용량의 2% 일 때
② 산소 중의 가연성가스(아세틸렌, 에틸렌 및 수소를 제외)의 용량이 전용량의 2% 일 때
③ 아세틸렌, 에틸렌 또는 수소 중의 산소용량이 전용량의 3% 일 때
④ 산소 중 아세틸렌, 에틸렌 및 수소의 용량 합계가 전용량의 1% 일 때

44. 액화석유가스의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 액체는 물보다 가볍고, 기체는 공기보다 무겁다.
② 액체의 온도에 의한 부피변화가 작다.
③ LNG보다 발열량이 크다.
④ 연소 시 다량의 공기가 필요하다.

45. 자기압력기록계로 최고사용압력이 중압인 도시가스배관에 기밀시험을 하고자 한다. 배관의 용적이 15m³일 때 기밀 유지시간은 몇 분 이상이어야 하는가?

- ① 24분 ② 36분
③ 240분 ④ 360분

46. 차량에 고정된 탱크 운행 시 반드시 휴대하지 않아도 되는 서류는?

- ① 고압가스 이동계획서 ② 탱크 내압시험 성적서
③ 차량등록증 ④ 탱크용량 환산표

47. 이동식 부탄연소기와 관련된 사고가 액화석유가스 사고의 약 10% 수준으로 발생하고 있다. 이를 예방하기 위한 방법으로 가장 부적당한 것은?

- ① 연소기에 접합용기를 정확히 장착한 후 사용한다.
② 과대한 조리기구를 사용하지 않는다.
③ 잔가스 사용을 위해 용기를 가열하지 않는다.

④ 사용한 접합용기는 파손되지 않도록 조치한 후 버린다.

48. 액화석유가스 사용시설의 시설기준에 대한 안전사항으로 다음 () 안에 들어갈 수치가 모두 바르게 나열된 것은?

- 가스계량기와 전기계량기와의 거리는 (㉠) 이상, 전기점멸기와의 거리는 (㉡) 이상 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 (㉢) 이상의 거리를 유지할 것
- 주택에 설치된 저장설비는 그 설비 만의 것을 제외한 화기 취급장소와 (㉣) 이상의 거리를 유지하거나 누출된 가스가 유독되는 것을 방지하기 위한 시설을 설치할 것

- ① (㉠) 60cm, (㉡) 30cm, (㉢) 15cm, (㉣) 8m
② (㉠) 30cm, (㉡) 20cm, (㉢) 15cm, (㉣) 8m
③ (㉠) 60cm, (㉡) 30cm, (㉢) 15cm, (㉣) 2m
④ (㉠) 30cm, (㉡) 20cm, (㉢) 15cm, (㉣) 2m

49. 독성가스 용기 운반 등의 기준으로 옳은 것은?

- ① 밸브가 돌출한 운반용기는 이동식 프로텍터 또는 보호구를 설치한다.
② 충전용기를 차에 실을 때에는 넘어짐 등으로 인한 충격을 고려할 필요가 없다.
③ 기준 이상의 고압가스를 차량에 적재하여 운반할 경우 운반책임자가 동승하여야 한다.
④ 시·도지사가 지정한 장소에서 이론차에 적재할 수 있는 충전용기는 충전량이 50kg 이하고 적재 수는 2개 이하이다.

50. 독성가스이면서 조연성가스인 것은?

- ① 암모니아 ② 시안화수소
③ 황화수소 ④ 염소

51. 다음 각 용기의 기밀시험 압력으로 옳은 것은?

- ① 초저온가스용 용기는 최고 충전압력의 1.1배의 압력
② 초저온가스용 용기는 최고 충전압력의 1.5배의 압력
③ 아세틸렌용 용기는 최고 충전압력의 1.1배의 압력
④ 아세틸렌용 용기는 최고 충전압력의 1.6배의 압력

52. LPG용 가스렌지 사용하는 도중 불꽃이 치솟는 사고가 발생하였을 때 가장 직접적인 사고 원인은?

- ① 압력조정기 불량 ② T관으로 가스누출
③ 연소기의 연소불량 ④ 가스누출자동차단기 미작동

53. 고압가스용 이음매 없는 용기에서 내용적 50L인 용기에 4MPa의 수압을 걸었더니 내용적이 50.8L가 되었고 압력을 제거하여 대기압으로 하였더니 내용적이 50.02L가 되었다면 이 용기의 영구증가율은 몇 % 이며, 이 용기는 사용이 가능한지를 판단하면?

- ① 1.6%, 가능 ② 1.6%, 불능
③ 2.5%, 가능 ④ 2.5%, 불능

54. 산소와 함께 사용하는 액화석유가스 사용시설에서 압력조정기와 토치사이에 설치하는 안전장치는?

- ① 역화방지 ② 안전밸브
③ 파열판 ④ 조정기

55. 아세틸렌을 2.5MPa의 압력으로 압축할때 첨가하는 희석제가 아닌 것은?

- ① 질소 ② 에틸렌
③ 메탄 ④ 황화수소

56. LPG 충전기의 충전호스의 길이는 몇 m 이내로 하여야 하는가?

- ① 2m ② 3m
③ 5m ④ 8m

57. 염소 누출에 대비하여 보유하여야 하는 제독제가 아닌 것은?

- ① 가성소다 수용액 ② 탄산소다 수용액
③ 암모니아 수용액 ④ 소석회

58. 가스설비가 오조작되거나 정상적인 제조를 할 수 없는 경우 자동적으로 원재료를 차단하는 장치는?

- ① 인터록기구 ② 원료제어밸브
③ 가스누출기구 ④ 내부반응 감시기구

59. 도시가스 사업법에서 정한 가스 사용시설에 해당되지 않는 것은?

- ① 내관 ② 본관
③ 연소기 ④ 공동주택 외벽에 설치된 가스계량기

60. 도시가스 사용시설에서 입상관은 환기가 양호한 장소에 설치하며 입상관의 밸브는 바닥으로부터 몇 m 이내에 설치하는가?

- ① 1m 이상 ~ 1.3m 이내 ② 1.3m 이상 ~ 1.5m 이내
③ 1.5m 이상 ~ 1.8m 이내 ④ 1.6m 이상 ~ 2m 이내

4과목 : 가스계측

61. 다음 중 기본단위가 아닌 것은?

- ① 길이 ② 광도
③ 물질량 ④ 압력

62. 기체크로마토그래피를 이용하여 가스를 검출할 때 반드시 필요하지 않는 것은?

- ① Column ② Gas Sampler
③ Carrier gas ④ UV detector

63. 적분동작이 좋은 결과를 얻기 위한 조건이 아닌 것은?

- ① 불감시간이 적을 때
② 전달지연이 적을 때
③ 측정지연이 적을 때
④ 제어대상의 속응도(速應度)가 적을 때

64. 보상도선의 색깔이 갈색이며 매우 낮은 온도를 측정하기에 적당한 열전대 온도계는?

- ① PR 열전대 ② IC 열전대
③ CC 열전대 ④ CA 열전대

65. 측정기의 감도에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

- ① 감도가 좋으면 측정시간이 짧아진다.

② 감도가 좋으면 측정범위가 넓어진다.

③ 감도가 좋으면 아주 작은 양의 변화를 측정할 수 있다.

④ 측정량의 변화를 지시량의 변화로 나누어 준 값이다.

66. 가스누출 확인 시험지와 검지가스가 옳게 연결된 것은?

- ① KI 전분지 - CO
② 연당지 - 할로겐가스
③ 염화파라듐지 - HCN
④ 리트머스시험지 - 알칼리성가스

67. 시료 가스를 각각 특정한 흡수액에 흡수시켜 흡수 전후의 가스체적을 측정하여 가스의 성분을 분석하는 방법이 아닌 것은?

- ① 적정(寂定)법 ② 게겔(Geckel)법
③ 험펠(Hempel)법 ④ 오르자트(Orsat)법

68. 가연성가스누출검지기에는 반도체 재료가 널리 사용되고 있다. 이 반도체 재료로 가장 적당한 것은?

- ① 산화니켈(NiO) ② 산화주석(SnO₂)
③ 이산화망간(MnO₂) ④ 산화알루미늄(Al₂O₃)

69. 접촉식 온도계 중 알코올 온도계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 열전도율이 좋다. ② 열팽창계수가 적다.
③ 저온측정에 적합하다. ④ 액주의 복원시간이 짧다.

70. 계량이 정확하고 사용 중 기차의 변동이 거의 없는 특징의 가스미터는?

- ① 벤투리미터 ② 오리피스미터
③ 습식가스미터 ④ 로타리피스톤식미터

71. 전기저항식 습도계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자동제어에 이용된다.
② 연속기록 및 원격측정이 용이하다.
③ 습도에 의한 전기저항의 변화가 적다.
④ 저온도의 측정이 가능하고, 응답이 빠르다.

72. FID 검출기를 사용하는 기체크로마토그래피는 검출기의 온도가 100℃ 이상에서 작동되어야 한다. 주된 이유로 옳은 것은?

- ① 가스소비량을 적게하기 위하여
② 가스의 폭발을 방지하기 위하여
③ 100℃ 이하에서는 점화가 불가능하기 때문에
④ 연소 시 발생하는 수분의 응축을 방지하기 위하여

73. 가스시험지법 중 염화제일구리 착염지로 검지하는 가스 및 반응색으로 옳은 것은?

- ① 아세틸렌 - 적색 ② 아세틸렌 - 흑색
③ 할로겐화물 - 적색 ④ 할로겐화물 - 청색

74. 탄성식 압력계에 속하지 않는 것은?

- ① 박막식 압력계 ② U자관형 압력계
③ 부르동관식 압력계 ④ 벨로우즈식 압력계

75. 도시가스 사용압력이 2.0kPa 인 배관에 설치된 막식가스미터의 기밀시험 압력은?

- ① 2.0 kPa 이상 ② 4.4 kPa 이상
③ 6.4 kPa 이상 ④ 8.4 kPa 이상
76. 가스계량기의 검정 유효기간은 몇 년인가? (단, 최대유량 10m³/h 이하이다.)
① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년
77. 습한 공기 200kg 중에 수증기가 25kg 포함되어 있을 때의 절대습도는?
① 0.106 ② 0.125
③ 0.143 ④ 0.171
78. 계측기의 원리에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 기전력의 차이로 온도를 측정한다.
② 액주높이로부터 압력을 측정한다.
③ 초음파속도 변화로 유량을 측정한다.
④ 정전용량을 이용하여 유속을 측정한다.
79. 전기 저항식 온도계에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 열전대 온도계에 비하여 높은 온도를 측정하는데 적합하다.
② 저항선의 재료는 온도에 의한 전기저항의 변화(저항 온도계수)가 커야 한다.
③ 저항 금속재료는 주로 백금, 니켈, 구리가 사용된다.
④ 일반적으로 금속은 온도가 상승하면 전기 저항값이 올라가는 원리를 이용한 것이다.
80. 평균유속이 5m/s인 배관 내에 물의 질량유속이 15kg/s 이 되기 위해서는 관의 지름을 약 몇 mm로 해야 하는가?
① 42 ② 52
③ 62 ④ 72

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	③	①	②	③	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	②	③	④	②	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	④	③	③	②	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	②	②	③	②	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	②	④	②	④	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	①	④	③	③	①	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	③	③	④	①	②	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	①	②	④	④	③	④	①	③